

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHÓA KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



UIT



COMPUTER ENGINEERING

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN
HỆ THỐNG THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM PHÒNG**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Quân

Mã lớp: CE103.Q25

Sinh viên thực hiện: 24520537 – Lã Minh Hoàng
24520560 – Nguyễn Trọng Hoàng
24520570 – Trần Nguyễn Huy Hoàng
24520598 – Mai Thế Hùng
24521016 – Trần Nguyễn Hoàng Long
24520563 – Phạm Việt Hoàng

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Qua một khoảng thời gian nghiên cứu và thực hiện, đến nay nhóm em đã hoàn thành xong đồ án môn học vi điều khiển với đề tài: *“Nghiên cứu và thực hiện thiết kế hệ thống theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phòng”* do giảng viên **ThS. Phạm Minh Quân** hướng dẫn. Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm em đã gặp rất nhiều khó khăn, thử thách và đã nhận được nhiều sự giúp đỡ và quan tâm nhiệt tình của Thầy.

Để hoàn thành được đồ án vi điều khiển cho phép nhóm em gửi lời cảm ơn đến các bạn bè, anh, chị trong khoa Kỹ thuật Máy tính đã hỗ trợ và cùng nhau trao đổi nhiều kiến thức quý báu, bổ ích thông qua các môn học ở trường. Giúp chúng em có một kiến thức cơ bản và một cách nhìn tổng quát hơn để hoàn thành tốt đồ án này. Nhóm em xin chân thành cảm ơn đến Thầy **ThS. Phạm Minh Quân** đã luôn luôn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Vì thời gian và năng lực có hạn nên không thể tránh khỏi sai sót trong khi thực hiện đồ án nghiên cứu của chúng em. Rất mong sự góp ý và bổ sung của thầy và các bạn để đồ án chúng em trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
Chương 1. MỤC TIÊU CỦA NHÓM VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN	4
1.1 Thành viên nhóm và kế hoạch họp nhóm	4
1.2 Nội dung các công việc và phân công thực hiện	4
1.3 Đánh giá thành viên trong nhóm	4
1.4 Tính ứng dụng của đề tài	5
Chương 2. GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN VÀ LINH KIỆN	6
2.1 Vi điều khiển ESP32	6
2.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30	8
2.3 Màn hình hiển thị Oled 0.96 inch I2C	9
2.4 Các linh kiện khác	10
2.4.1 Pin Li-ion 18650	10
2.4.2 Module giảm áp LM2596S	11
Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	12
3.1 Quy trình hoạt động	12
3.2 Sơ đồ nguyên lý (Schematic)	12
3.3 Thiết kế mạch in (PCB layout)	13
3.3.1 Chiến lược đi dây (Routing Strategy)	14
3.3.2 Bố cục linh kiện (Component Placement)	14
3.3.3 Kỹ thuật phủ đồng (Copper Pour)	14
3.4 Lưu đồ thuật toán	15
Chương 4. QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH SẢN PHẨM	17
4.1 Thử nghiệm nguyên mẫu trên Breadboard (Prototyping)	17
4.2 Thi công thử nghiệm trên bo mạch đục lỗ (Perfboard)	18
4.3 Gia công mạch in PCB	21
4.4 Đánh giá kết quả thực tế	27
Chương 5. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	28
5.1. Thiết kế giao diện	28
5.2. Cách thức hoạt động	30
5.3. Các tầng giao thức	32
5.4 Bắt tín hiệu từ vi điều khiển thông qua thiết bị khác	35
Mã Nguồn	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.1 Vi điều khiển ESP32 DevKitC.....	5
Hình 2.1.2 Sơ đồ chân pin của ESP32 DevKitC.....	6
Hình 2.2.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30.....	7
Hình 2.3.1 Màn hình Oled 0.96 inch I2C.....	8
Hình 2.4.1 Pin 18650.....	10
Hình 2.4.2 Module hạ áp LM2596S.....	10
Hình 3.2.1 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống.....	12
Hình 3.3.1 PCB layout.....	13
Hình 3.4.1 Lưu đồ thuật toán của chương trình chính (app_main).....	14
Hình 3.4.2 Lưu đồ thuật toán của tiến trình sensor_display_task.....	15
Hình 4.1.1 Thử nghiệm trên Breadboard.....	16
Hình 4.2.1 Mặt trước của perfboard.....	17
Hình 4.2.2 Mặt sau của perfboard.....	18
Hình 4.2.3 Lắp linh kiện vào perfboard.....	18
Hình 4.2.4 Chạy thử thành công trên perfboard.....	19
Hình 4.3.1 Xuất file PDF của PCB.....	20
Hình 4.3.2 Sau khi đem ra tiệm in.....	21
Hình 4.3.3 Phíp đồng sau khi đã được xử lý.....	21
Hình 4.3.4 Sau khi đã chuyển mực qua phíp đồng.....	22
Hình 4.3.5 Ngâm vào dung dịch ăn mòn.....	23
Hình 4.3.6 Phíp đồng sau khi ăn mòn xong.....	23
Hình 4.3.7 Phíp đồng sau khi loại bỏ hết phần đồng dư.....	24
Hình 4.3.8 Phíp đồng sau khi dùng acetone.....	24
Hình 4.3.9 Sau khi hàn Female Header và lắp linh kiện vào.....	25
Hình 4.3.10. Mặt sau của Đồ án.....	25
Hình 4.3.11 Chạy thử sản phẩm.....	26
Hình 5.1.1. Giao diện trang web chính.....	27
Hình 5.1.2. Có thể xem được nhiệt độ và độ ẩm tại mọi điểm dữ liệu.....	28
Hình 5.1.3. Xem chi tiết một điểm dữ liệu độ ẩm.....	28
Hình 5.1.4. Xem chi tiết một điểm dữ liệu nhiệt độ.....	28
Hình 5.2.1.1. Hệ thống kết nối tuần tự.....	29
Hình 5.2.1.2. Dữ liệu được in ra.....	30
Hình 5.2.1.3. Phân tích và cảnh báo.....	30
Hình 5.3.3.1. Lưu đồ thuật toán giao thức tầng thiết bị.....	33
Hình 5.3.3.2. Lưu đồ thuật toán giao thức tầng ứng dụng.....	34

Chương 1. MỤC TIÊU CỦA NHÓM VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN

1.1 Thành viên nhóm

STT	Họ và tên	MSSV
1	Mai Thế Hùng	24520598
2	Trần Nguyễn Huy Hoàng	24520570
3	Lã Minh Hoàng	24520537
4	Nguyễn Trọng Hoàng	24520560
5	Trần Nguyễn Hoàng Long	24521016
6	Phạm Việt Hoàng	24520563

1.2 Nội dung các công việc và phân công thực hiện

STT	Công việc	Người thực hiện	Thời gian
1	Lên ý tưởng và phân chia công việc	Phạm Việt Hoàng	1 tuần
2	Thiết kế sơ đồ nguyên lý và lưu đồ thuật toán	Mai Thế Hùng, Nguyễn Trọng Hoàng	2 tuần
3	Thiết kế mạch và lắp ghép linh kiện	Mai thế Hùng	3 tuần
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu và website	Nguyễn Trọng Hoàng	2 tuần
5	Viết báo cáo	Lã Minh Hoàng, Trần Nguyễn Huy Hoàng	1 tuần
6	Làm slide	Trần Nguyễn Hoàng Long, Phạm Việt Hoàng	1 tuần

1.3 Đánh giá thành viên trong nhóm

MSSV	Họ và tên	Mức độ đóng góp	Nhận xét
1	Mai Thế Hùng	100%	Hoàn thành
2	Trần Nguyễn Huy Hoàng	100%	Hoàn thành
3	Lã Minh Hoàng	100%	Hoàn thành
4	Nguyễn Trọng Hoàng	100%	Hoàn thành
5	Trần Nguyễn Hoàng Long	100%	Hoàn thành
6	Phạm Việt Hoàng	100%	Hoàn thành

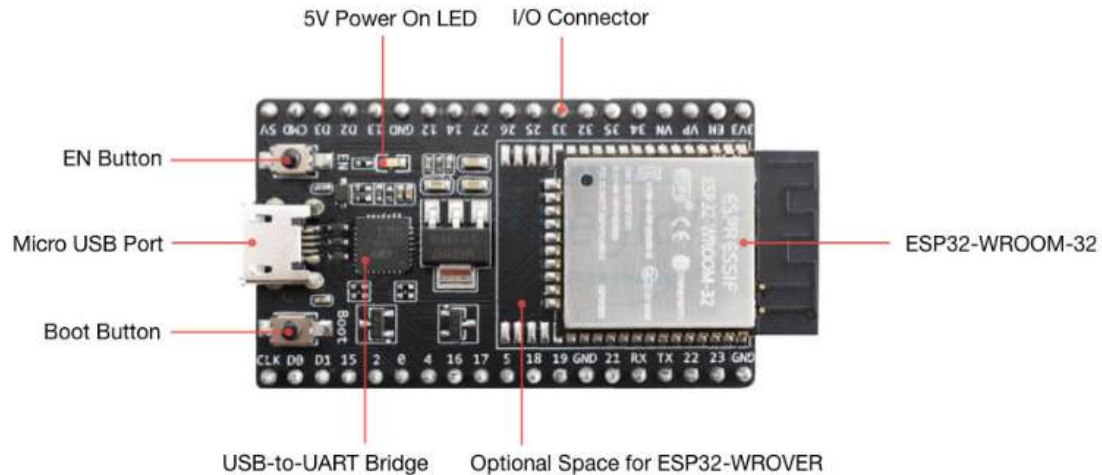
1.4 Tính ứng dụng của đề tài

Mô hình "Hệ thống giám sát và cảnh báo nhiệt độ qua Wi-Fi" có tính linh hoạt cao, chi phí triển khai thấp và khả năng tiếp cận dữ liệu từ xa thuận tiện. Thiết bị có thể ứng dụng trực tiếp vào các lĩnh vực sau:

1. **Ứng dụng trong quản lý phòng Server/Khu vực kỹ thuật:** Đảm bảo các thiết bị hạ tầng CNTT luôn hoạt động trong ngưỡng nhiệt độ an toàn. Tính năng gửi Mail cảnh báo giúp kỹ thuật viên ứng phó ngay lập tức khi hệ thống làm mát gặp sự cố, giảm thiểu rủi ro hư hỏng phần cứng.
2. **Ứng dụng trong chuỗi cung ứng lạnh (Y tế & Thực phẩm):** Giám sát nhiệt độ các tủ lưu trữ vaccine, máu, hoặc thực phẩm đông lạnh. Cơ chế phân quyền truy cập qua Wi-Fi giúp các bên liên quan (Quản lý kho, Kỹ thuật viên, Thanh tra) đều có thể kiểm tra dữ liệu real-time.
3. **Ứng dụng trong Nông nghiệp thông minh:** Giám sát nhiệt độ nhà kính hoặc trang trại chăn nuôi khép kín, tự động hóa việc đưa ra cảnh báo cho chủ trang trại khi thời tiết thay đổi cực đoan.

Chương 2. GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN VÀ LINH KIỆN

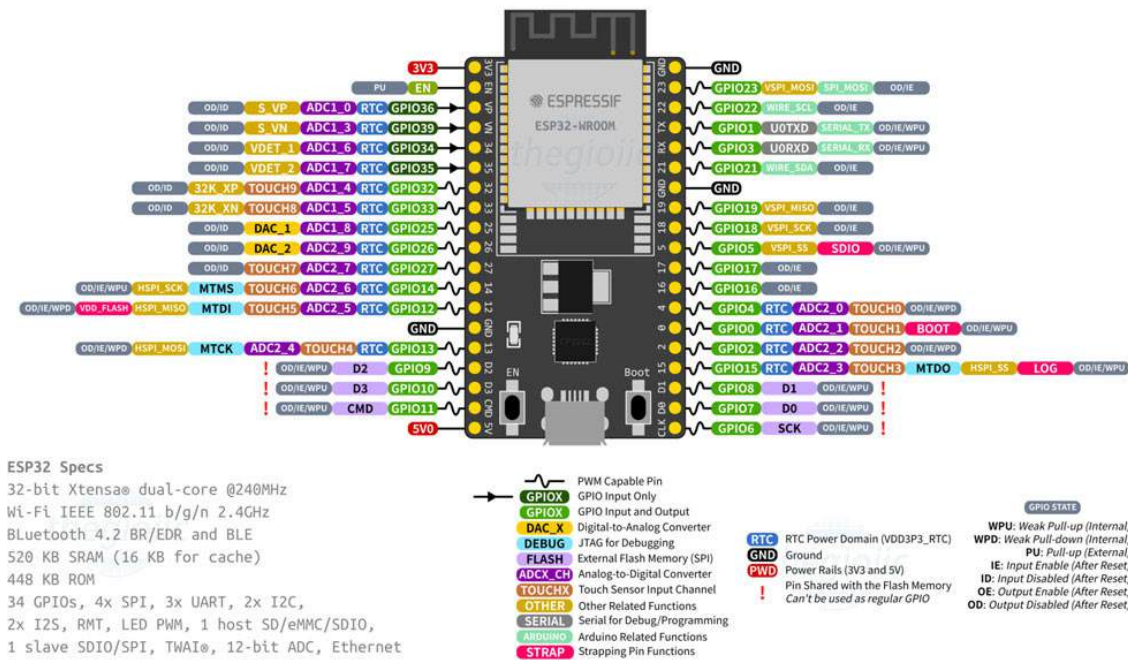
2.1 Vi điều khiển ESP32



Hình 2.1.1 Vi điều khiển ESP32 DevKitC

- ESP32 là một hệ thống vi điều khiển trên chip (SoC) chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, được tích hợp sẵn khả năng giao tiếp Wi-Fi và Bluetooth, do Espressif phát triển. Trong hệ thống theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phòng này, ESP32 đóng vai trò là khối xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ cảm biến và điều khiển giao tiếp mạng để gửi dữ liệu lên Cloud.

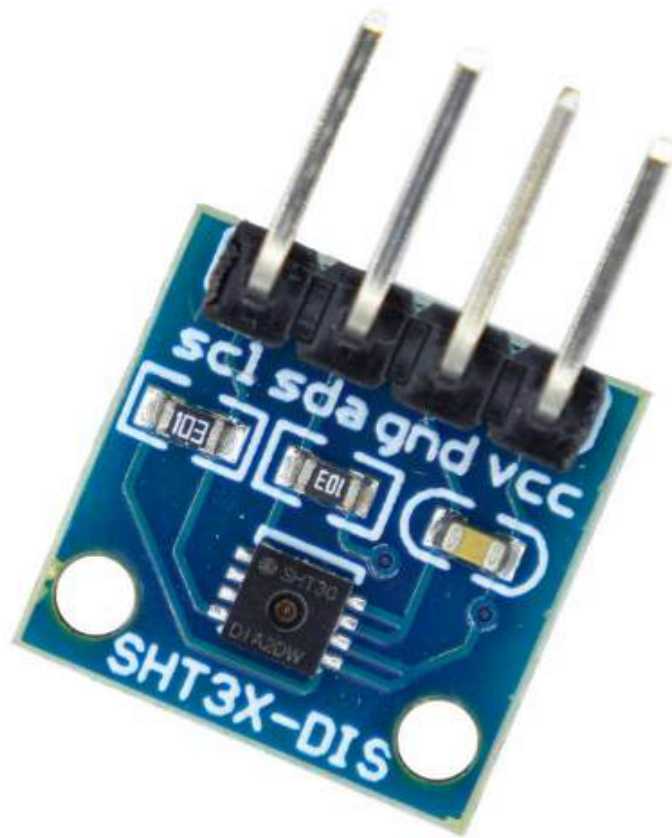
- **Vi xử lý:** Sử dụng kiến trúc dual-core Tensilica Xtensa 32-bit LX6 với xung nhịp lên đến 240 MHz, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đọc cảm biến và truyền thông mạng.
- **Chuẩn giao tiếp:** Hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp phần cứng như I2C, SPI, UART. Đặc biệt, chuẩn I2C được tối ưu hóa để giao tiếp đồng thời với nhiều thiết bị ngoại vi trên cùng một bus.
- **Kết nối mạng:** Tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n, cung cấp kết nối ổn định để đóng gói các bản tin và truyền dữ liệu theo thời gian thực qua giao thức MQTT lên Cloud.
- **Điện áp hoạt động:** Board mạch có thể được cấp nguồn 5V qua cổng Micro-USB hoặc chân VIN. Điện áp đầu ra 3.3V từ chân 3V3 trên ESP32 được sử dụng để cấp nguồn trực tiếp cho các linh kiện ngoại vi như cảm biến SHT30 và màn hình OLED.



Hình 2.1.2 Sơ đồ chân pin của ESP32 DevKitC

- Trong phạm vi của hệ thống theo dõi này, vi điều khiển sử dụng các chân nguồn (3V3, GND) và bus I2C bao gồm GPIO 21 (SDA) và GPIO 22 (SCL) để giao tiếp đồng thời với cảm biến SHT30 và màn hình OLED.

2.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30



Hình 2.2.1 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30

- SHT30 là dòng cảm biến kỹ thuật số đo nhiệt độ và độ ẩm thế hệ mới thuộc họ SHT3x do Sensirion sản xuất. Trong hệ thống theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phòng này, SHT30 đảm nhận vai trò thu thập các thông số môi trường thực tế một cách liên tục và gửi dữ liệu về vi điều khiển ESP32 thông qua I2C để xử lý. Module này được chọn cho dự án lần này là nhờ có độ chính xác cao hơn so với dòng DHT11, khả năng chống nhiễu tốt và tính ổn định trong thời gian dài.

Các thông số kỹ thuật cốt lõi:

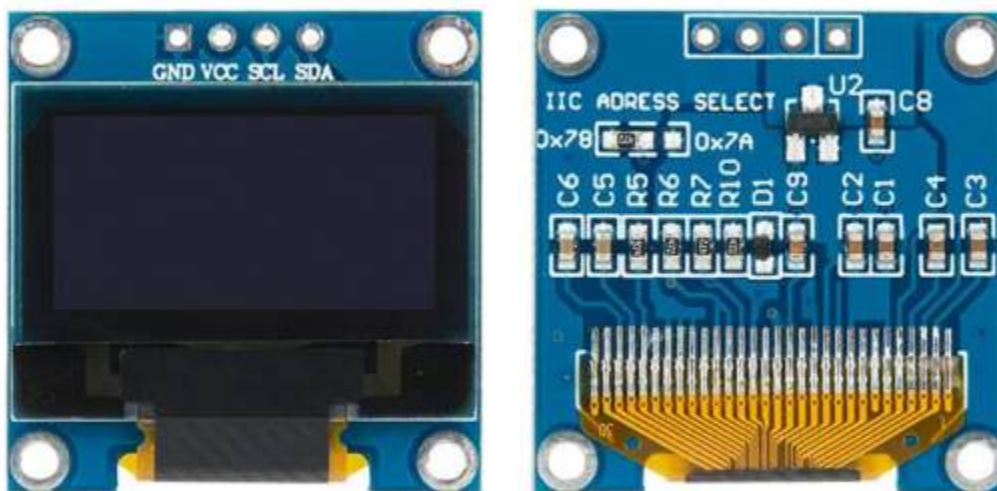
- **Điện áp hoạt động:** 2.15V - 5.5V.
- **Đo nhiệt độ:**
 - Dải đo: -40°C đến 125°C.
 - Độ chính xác: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (trong dải nhiệt độ phòng từ 0°C đến 65°C).
- **Đo độ ẩm:**
 - Dải đo: 0% đến 100% RH.

- Độ chính xác: $\pm 2\%$ RH (trong dải 10% đến 90% RH).
- **Giao tiếp:** Hỗ trợ chuẩn I2C với tốc độ lên đến 1 MHz. Địa chỉ I2C mặc định của phần cứng thường là **0x44** (hoặc **0x45** tùy cách thiết lập chân ADDR).

Module SHT30 sử dụng trên thị trường thường được đóng gói dưới dạng board mạch nhỏ (breakout board) với 4 chân cắm tiêu chuẩn, được đấu nối trực tiếp vào bus I2C của hệ thống như sau:

- **VCC:** Kết nối với nguồn 3.3V từ ESP32.
- **GND:** Kết nối với chân Mass (GND) chung của toàn mạch.
- **SCL (Serial Clock):** Kết nối với GPIO 22 trên ESP32 để nhận xung nhịp đồng bộ.
- **SDA (Serial Data):** Kết nối với GPIO 21 trên ESP32 để truyền/nhận dữ liệu hai chiều.

2.3 Màn hình hiển thị Oled 0.96 inch I2C



Hình 2.3.1 Màn hình Oled 0.96 inch I2C

- Trong hệ thống theo dõi môi trường phòng, màn hình OLED (Organic Light-Emitting Diode) kích thước 0.96 inch được sử dụng để cung cấp giao diện hiển thị tại chỗ (local display). Module này cho phép người dùng quan sát trực tiếp các thông số nhiệt độ, độ ẩm và theo thời gian thực. Công nghệ OLED có ưu điểm là tự phát sáng, không cần đèn nền (backlight) như LCD truyền thống, giúp màn hình có độ tương phản cao, góc nhìn rộng và tiết kiệm năng lượng.

Các thông số kỹ thuật:

- **Độ phân giải:** 128x64 pixels, đảm bảo không gian hiển thị rõ nét cho các chữ số và biểu tượng (icon).
- **IC điều khiển (Driver):** SSD1306. Đây là dòng IC rất phổ biến, được hỗ trợ tối ưu bởi cấu trúc vi điều khiển hiện đại và tương thích tốt với nhiều thư viện lập trình nhúng.
- **Điện áp hoạt động:** 3.3V – 5V, có thể dùng chung nguồn 3.3V với ESP32 và SHT30 để đồng bộ mức logic.
- **Chuẩn giao tiếp:** I2C. Địa chỉ I2C phần cứng mặc định thường là **0x3C** (hoặc **0x3D**).

Nhằm tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, module OLED chia sẻ chung bus I2C với cảm biến SHT30. Bốn chân giao tiếp của OLED được đấu nối như sau:

- **VCC:** Kết nối với nguồn 3.3V của hệ thống.
- **GND:** Kết nối với chân Mass (GND) chung.
- **SCL (Serial Clock):** Kết nối chung vào GPIO 22 của ESP32.
- **SDA (Serial Data):** Kết nối chung vào GPIO 21 của ESP32.

Việc hai thiết bị (SHT30 và OLED) hoạt động chung trên một bus I2C (GPIO 21 và GPIO 22) được vi điều khiển phân luồng thành công nhờ mỗi thiết bị mang một địa chỉ I2C độc lập (**0x44** đối với SHT30 và **0x3C** đối với OLED). Điều này giúp hệ thống tiết kiệm tối đa các chân I/O để có thể mở rộng thêm các tính năng khác trong tương lai.

2.4 Các linh kiện khác

2.4.1 Pin Li-ion 18650

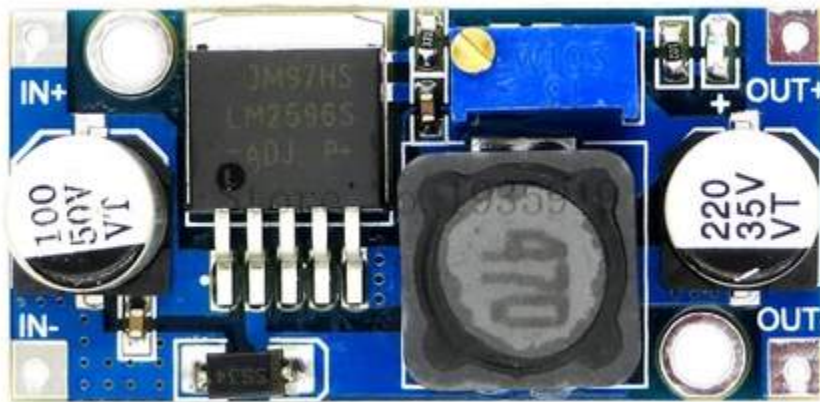


Hình 2.4.1 Pin 18650

- Pin Lithium-ion cỡ 18650 được sử dụng làm nguồn năng lượng chính cho toàn bộ hệ thống nhờ ưu điểm mật độ năng lượng cao, dòng xả ổn định và khả năng sạc lại nhiều lần.

- **Điện áp danh định:** 3.7V/cell (đạt tối đa 4.2V khi sạc đầy).
- **Dung lượng:** 2600 mAh.
- **Cấu hình sử dụng:** Trong đồ án này, để đáp ứng yêu cầu điện áp đầu vào của mạch giảm áp, hai viên pin 18650 được ghép nối tiếp (cấu hình 2S), tạo ra điện áp tổng định mức là 7.4V (tối đa 8.4V). Cấu hình này giúp đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho vi điều khiển và các cảm biến hoạt động liên tục trong thời gian dài.

2.4.2 Module giảm áp LM2596S



Hình 2.4.2 Module hạ áp LM2596S

- Với điện áp đầu ra từ cụm pin là 7.4V, hệ thống cần một khối hạ áp để cung cấp mức điện áp 5V an toàn cho board ESP32 (cấp vào chân VIN). Module LM2596 được lựa chọn nhờ hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao.

- **Thông số kỹ thuật cốt lõi:**
 - **Điện áp đầu vào (IN):** 5V đến 40V DC.
 - **Điện áp đầu ra (OUT):** 5V DC.
 - **Dòng điện đầu ra:** Tối đa 3A.
 - **Đầu vào (IN+ / IN-):** Kết nối tương ứng với cực dương và cực âm của cụm pin 18650 (7.4V).
 - **Đầu ra (OUT+ / OUT-):** Điện áp đầu ra ở mức **5V**. Sau đó, OUT+ được nối vào chân **VIN (hoặc 5V)** trên board ESP32, và OUT- được nối vào chân **GND**. Vi điều khiển ESP32 sẽ tự động hạ từ 5V xuống 3.3V cấp cho chip và các cảm biến SHT30, OLED.

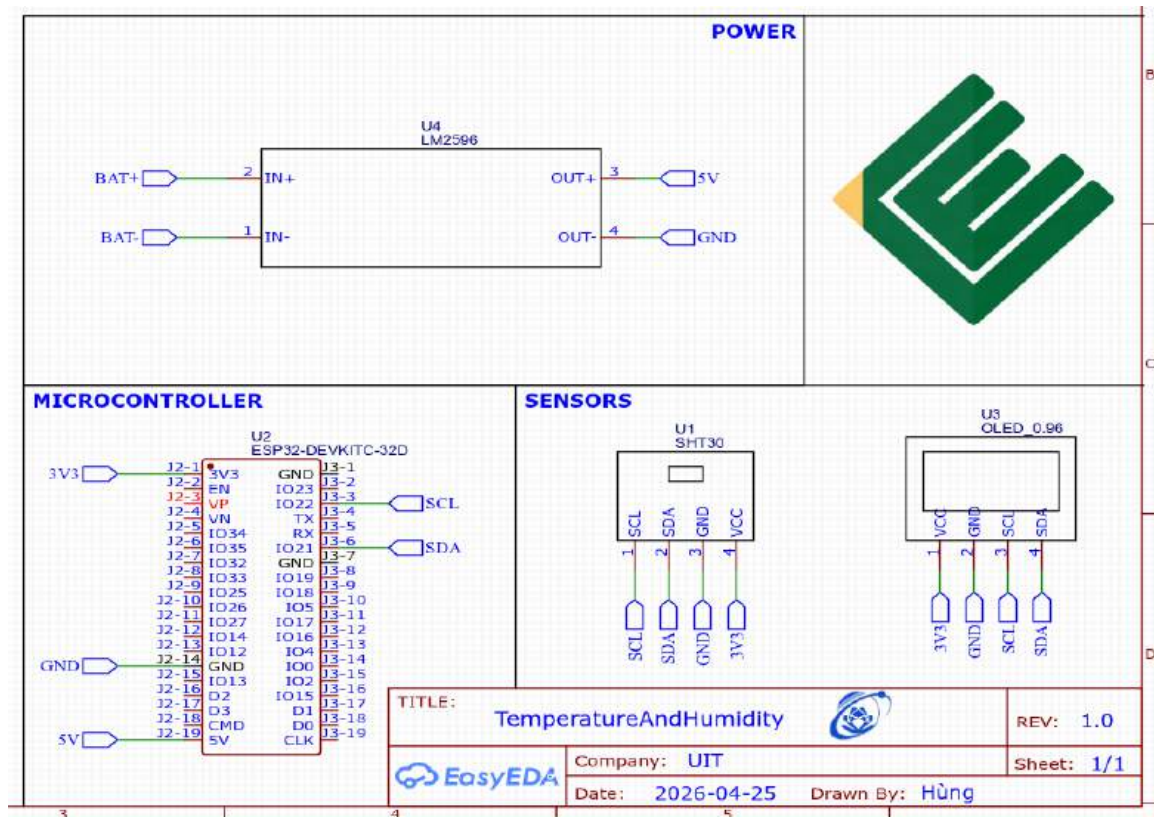
Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Quy trình hoạt động

- Hệ thống hoạt động dựa trên một chu trình khép kín, từ việc thu thập dữ liệu vật lý đến việc lưu trữ và hiển thị. Quy trình được tóm tắt qua 4 giai đoạn chính:

- **Giai đoạn 1 (Thu thập):** ESP32 gửi tín hiệu yêu cầu qua giao thức I2C tới cảm biến SHT30. Cảm biến thực hiện đo đạc và trả về giá trị nhiệt độ, độ ẩm.
- **Giai đoạn 2 (Xử lý & Hiển thị tại chỗ):** Vi điều khiển tính toán, định dạng lại dữ liệu và gửi tín hiệu điều khiển tới màn hình OLED để cập nhật thông số trực quan cho người dùng ngay tại đó.
- **Giai đoạn 3 (Truyền tải):** Dữ liệu sau khi xử lý được đóng gói thành các bản tin và gửi lên Broker thông qua giao thức MQTT bằng kết nối Wi-Fi.
- **Giai đoạn 4 (Lưu trữ):** Server backend đăng ký (Subscribe) nhận dữ liệu từ Broker, sau đó thực hiện ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu InfluxDB để phục vụ việc truy xuất và vẽ biểu đồ sau này.

3.2 Sơ đồ nguyên lý (Schematic)

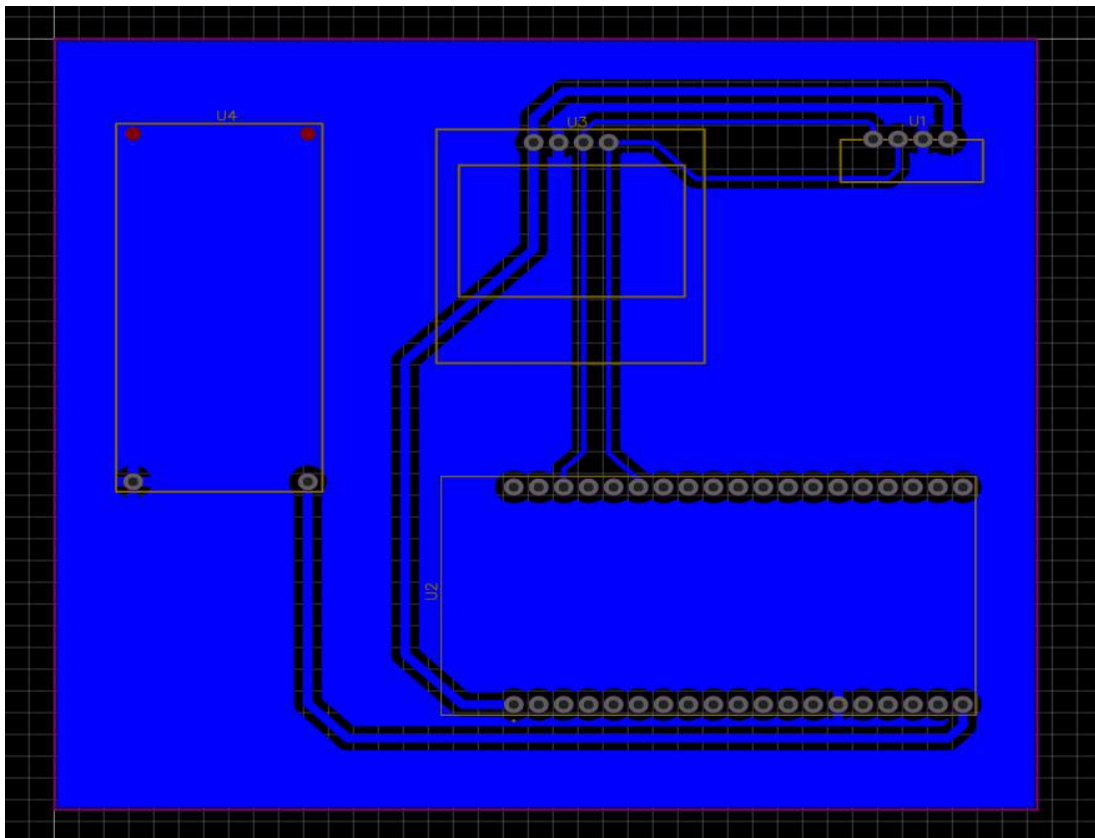


Hình 3.2.1 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

Dựa trên thiết kế thực tế, sơ đồ nguyên lý của hệ thống được xây dựng trên phần mềm chuyên dụng (EasyEDA), đảm bảo tính kết nối chính xác giữa các khối chức năng. Sơ đồ được chia thành ba khu vực chính:

- **Khối nguồn (Power):** Sử dụng module giảm áp LM2596 (U4) để chuyển đổi điện áp từ pack pin (BAT+/BAT-) thành điện áp 5V ổn định. Điện áp này sau đó được cấp trực tiếp vào chân VIN của ESP32.
- **Khối xử lý trung tâm (Microcontroller):** Vi điều khiển ESP32-DevKitC (U2) nhận nguồn 5V và thực hiện điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống. Chân GND được nối chung (Common Ground) để đảm bảo mức logic ổn định.
- **Khối cảm biến và hiển thị (Sensors & Display):** Cảm biến SHT30 (U1) và màn hình OLED 0.96 inch (U3) được cấp nguồn 3.3V lấy từ chân đầu ra của ESP32.
 - Hai thiết bị ngoại vi này chia sẻ chung bus I2C thông qua hai chân tín hiệu: **SDA (GPIO 21)** và **SCL (GPIO 22)**. Nhờ cơ chế đánh địa chỉ riêng biệt, các tín hiệu dữ liệu được phân tách hoàn toàn, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

3.3 Thiết kế mạch in (PCB layout)



Hình 3.3.1 PCB layout

- Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, quy trình thiết kế mạch in được thực hiện nhằm hiện thực hóa hệ thống trên phíp đồng. Bản vẽ layout được tối ưu hóa cho phương pháp gia công thủ công (in nhiệt hoặc chuyển hóa chất) với các đặc điểm kỹ thuật sau:

3.3.1 Chiến lược đi dây (Routing Strategy)

- **Thiết kế đơn lớp (Single-sided PCB):** Toàn bộ các đường tín hiệu và đường nguồn được đi ở mặt dưới (Bottom Layer). Lựa chọn này nhằm đơn giản hóa tối đa quy trình gia công mạch tại nhà, tránh các thao tác phức tạp như khoan via hoặc căn chỉnh hai mặt mạch.
- **Tối ưu hóa đường nguồn:** Đường điện áp 5V từ module LM2596 (U4) dẫn tới chân VIN của ESP32 (U2) được thiết kế với kích thước lớn (**40 - 60 mil**) để đảm bảo khả năng chịu dòng và giảm thiểu sụt áp khi vi điều khiển hoạt động ở chế độ truyền dữ liệu Wi-Fi cao tải.
- **Bus giao tiếp I2C:** Các đường tín hiệu SDA và SCL được đi song hành, đảm bảo khoảng cách ngắn nhất từ ESP32 tới màn hình OLED (U3) và cảm biến SHT30 (U1) nhằm duy trì tính toàn vẹn của tín hiệu số.

3.3.2 Bố cục linh kiện (Component Placement)

Linh kiện được sắp xếp theo định hướng luồng năng lượng và chức năng:

- **Khối nguồn (U4):** Đặt ở phía bên trái, cách biệt tương đối với khối xử lý để thuận tiện cho việc cấp nguồn từ pack pin.
- **Khối cảm biến (U1):** Được đặt ở góc trên cùng bên phải, sát mép board mạch. Vị trí này giúp cảm biến SHT30 hạn chế tối đa việc nhận nhiệt thừa từ ESP32 hoặc module hạ áp, đảm bảo dữ liệu nhiệt độ đo được sát với nhiệt độ môi trường thực tế nhất.
- **Khối hiển thị (U3):** Đặt ở vị trí trung tâm, phía trên vi điều khiển để tối ưu hóa không gian và thuận tiện cho việc quan sát.

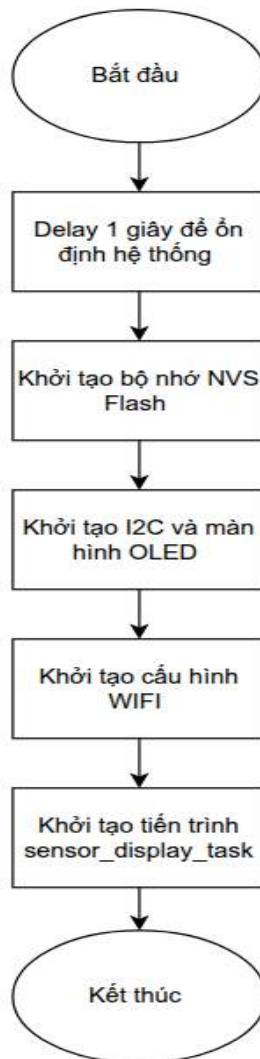
3.3.3 Kỹ thuật phủ đồng (Copper Pour)

Toàn bộ bề mặt còn trống của board mạch được thực hiện phủ đồng (GND plane). Đây là kỹ thuật quan trọng mang lại nhiều giá trị:

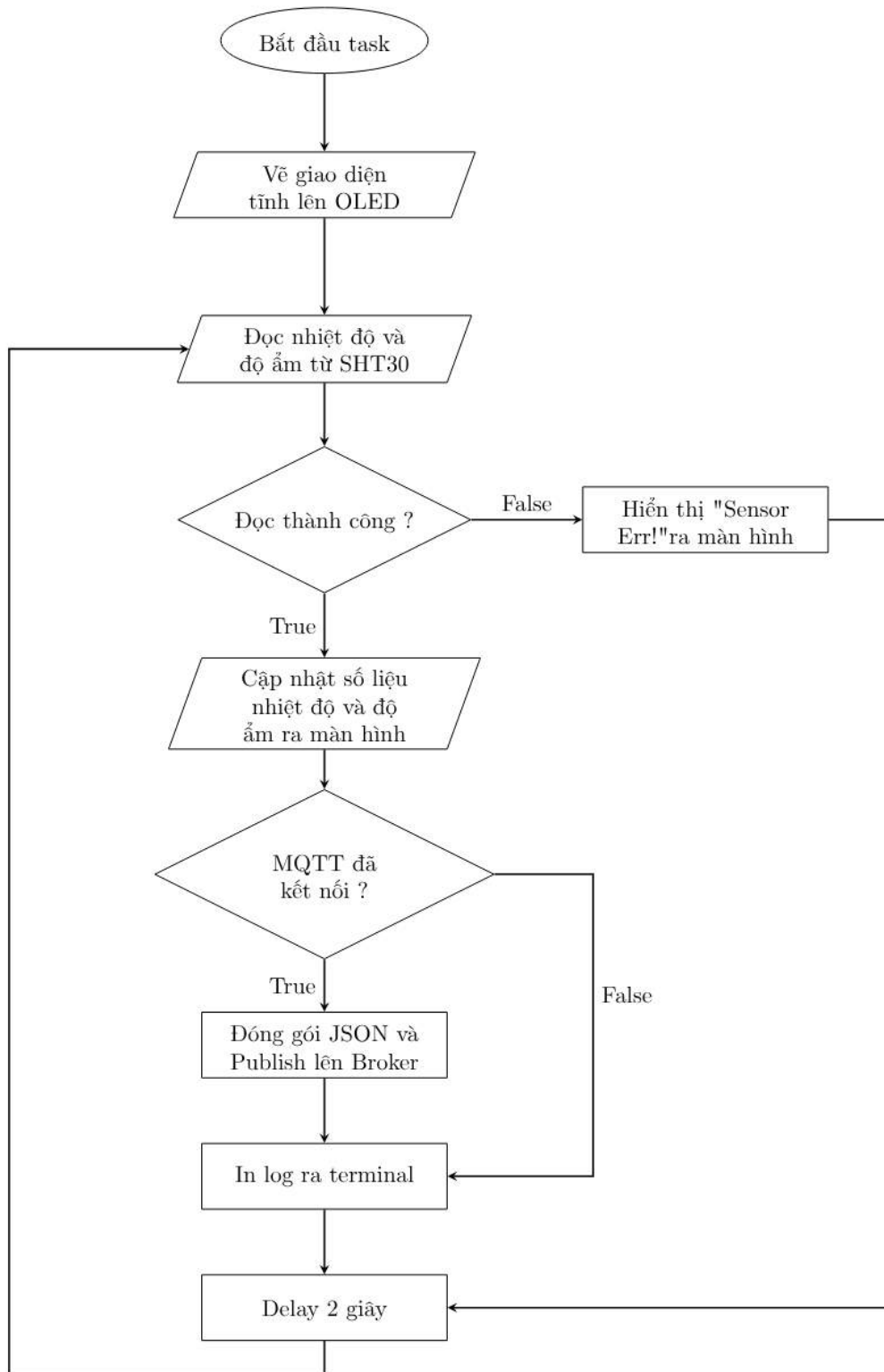
- **Tăng cường khả năng chống nhiễu:** Tạo ra một lớp mặt nạ tiếp địa giúp giảm thiểu nhiễu điện từ (EMI) cho các đường tín hiệu I2C.
 - **Hỗ trợ gia công:** Trong quá trình ăn mòn mạch thủ công, việc phủ đồng giúp tiết kiệm hóa chất ăn mòn và rút ngắn thời gian xử lý mạch, từ đó bảo vệ các đường mạch nhỏ không bị "ăn lẹm" (under-cutting).
-

- **Kích thước Pad:** Các lỗ chân linh kiện (Pads) được thiết kế với kích thước lớn hơn tiêu chuẩn để hỗ trợ việc khoan mạch bằng tay và tăng diện tích tiếp xúc khi hàn.

3.4 Lưu đồ thuật toán



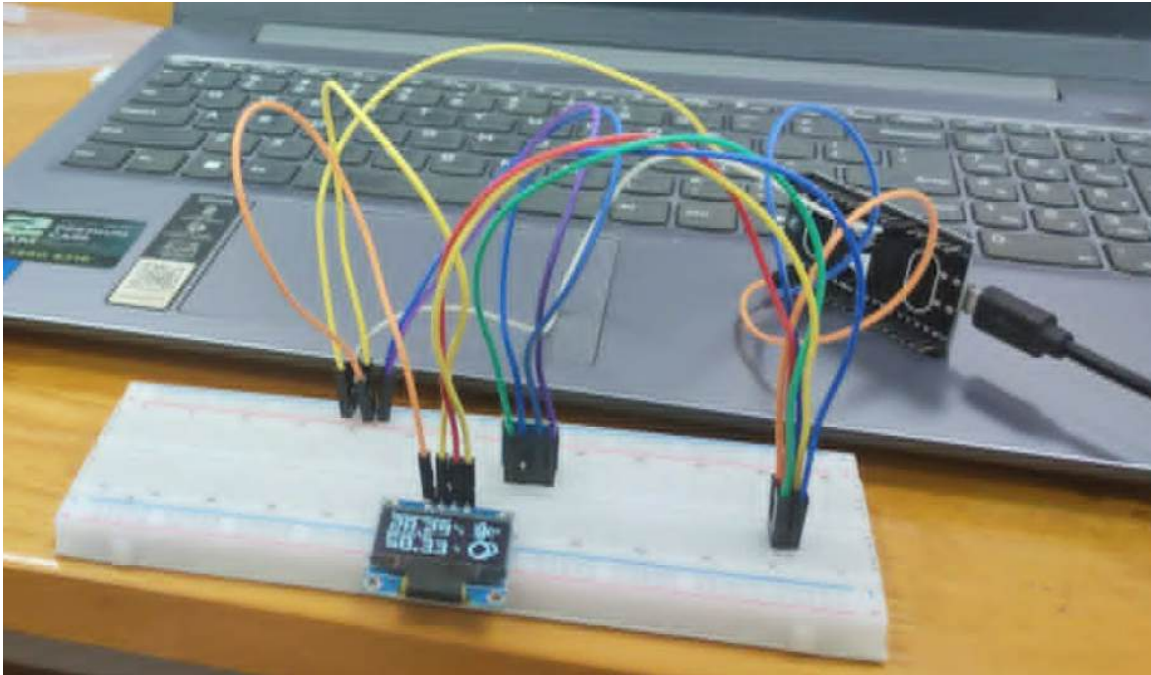
Hình 3.4.1 Lưu đồ thuật toán của chương trình chính (app_main)



Hình 3.4.2 Lưu đồ thuật toán của tiến trình `sensor_display_task`

Chương 4. QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH SẢN PHẨM

4.1 Thử nghiệm nguyên mẫu trên Breadboard (Prototyping)



Hình 4.1.1 Thử nghiệm trên Breadboard

Trong giai đoạn đầu, các linh kiện bao gồm ESP32, màn hình OLED 0.96 inch và cảm biến SHT30 được kết nối tạm thời trên Breadboard thông qua dây cắm (jumper wires).

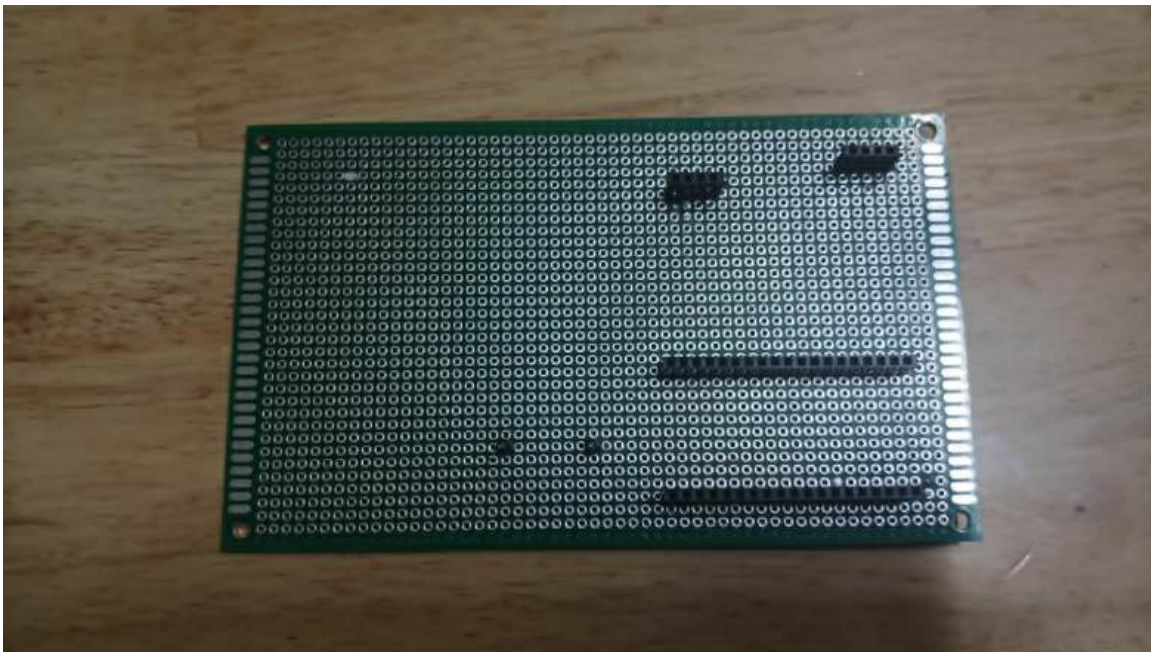
- **Mục đích:** Kiểm tra tính đúng đắn của sơ đồ nguyên lý, đặc biệt là xác nhận khả năng giao tiếp chung trên bus I2C (GPIO 21 và GPIO 22) của hai ngoại vi mà không bị xung đột địa chỉ.
- **Kết quả:** Hệ thống chạy thử thuật toán thành công, dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm hiển thị chính xác lên OLED. Tuy nhiên, kết nối bằng dây cắm khá lỏng lẻo, dễ gây nhiễu tín hiệu I2C và mất kết nối khi có tác động vật lý

4.2 Thi công thử nghiệm trên bo mạch đục lỗ (Perfboard)

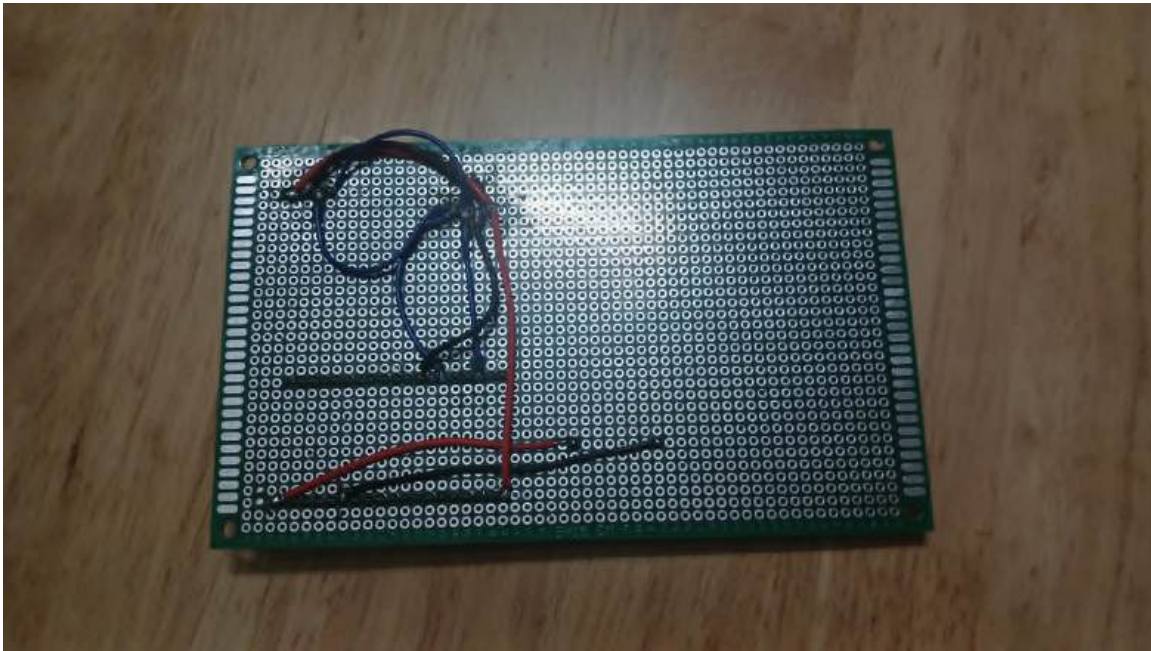
Sau khi sơ đồ nguyên lý được kiểm chứng logic thành công trên Breadboard, hệ thống được chuyển sang giai đoạn hàn cố định trên bo mạch đục lỗ (Perfboard/Testboard). Giai đoạn này đóng vai trò bản lề nhằm đánh giá độ ổn định của đường truyền I2C và khả năng chịu tải của khối nguồn LM2596 trước khi tiến hành gia công PCB thực tế.

- **Bố trí linh kiện và đi dây mặt sau**

Để tối ưu hóa diện tích board mạch, vị trí các linh kiện được tính toán và sắp xếp thử nghiệm trên mặt trước (*Hình 4.2.1*). Sau khi chốt được layout sơ bộ, mặt sau của bo mạch được thi công bằng phương pháp hàn nối điểm (point-to-point) sử dụng dây đồng tráng men và thiếc hàn (*Hình 4.2.2*). Quá trình đi dây đòi hỏi sự cẩn thận cao độ để tách biệt các đường tín hiệu số nhạy cảm (SDA, SCL) khỏi đường truyền tải dòng điện lớn của khối nguồn (VIN, GND). Sau khi hàn xong, toàn bộ các node mạng được kiểm tra thông mạch bằng đồng hồ VOM để loại trừ nguy cơ chập chập.



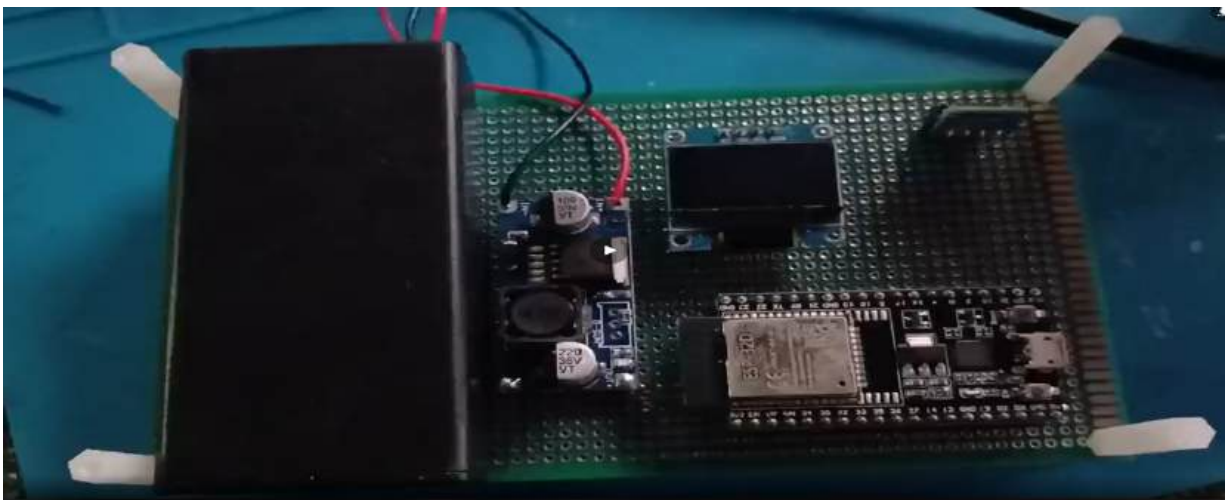
Hình 4.2.1 Mặt trước của perfboard



Hình 4.2.2 Mặt sau của perfboard

- **Lắp ráp phần cứng**

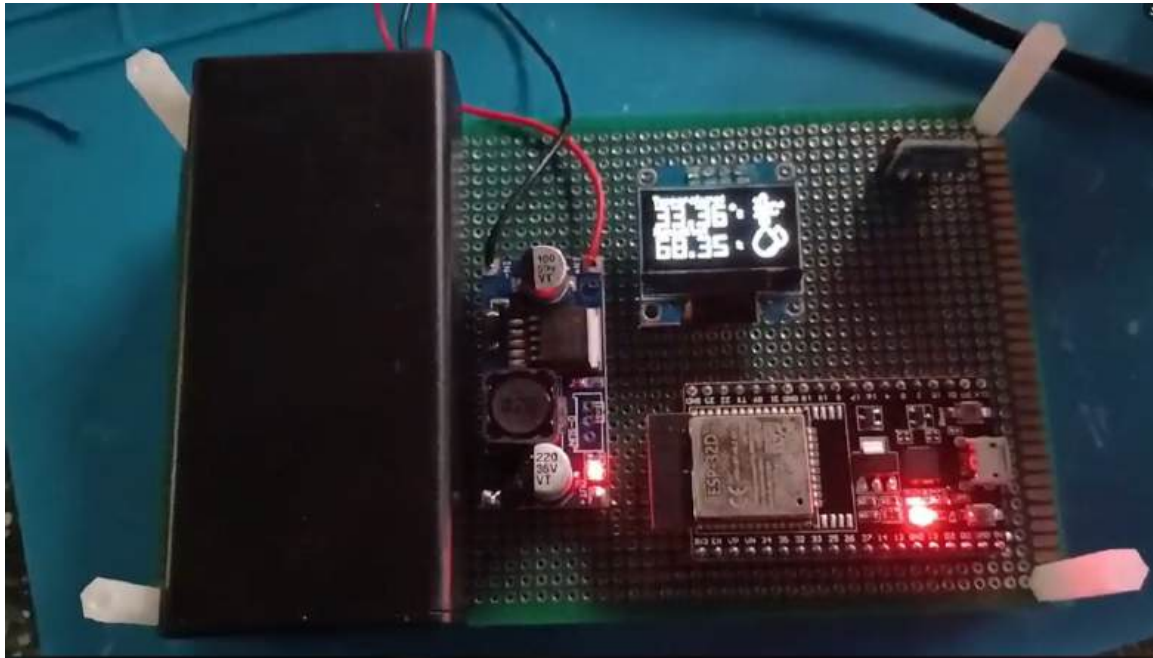
Sau khi bước kiểm tra thông mạch bằng VOM hoàn tất, các linh kiện vật lý được gắn vào bo mạch (Hình 4.2.3). Để đảm bảo an toàn nhiệt cho vi điều khiển ESP32, màn hình OLED và đặc biệt là cảm biến SHT30, toàn bộ hệ thống đều sử dụng các đế cắm rào (Female Header) thay vì hàn chết linh kiện trực tiếp lên board. Thiết kế này giúp việc tháo lắp linh kiện để kiểm tra độc lập trở nên dễ dàng.



Hình 4.2.3 Lắp linh kiện vào perfboard

- **Vận hành và Đánh giá**

Tiến hành cấp nguồn và khởi động hệ thống, kết quả thực nghiệm cho thấy phần cứng hoạt động trơn tru và đạt yêu cầu thiết kế (Hình 4.2.4). Màn hình OLED hiển thị rõ nét các thông số môi trường, không xuất hiện hiện tượng nhiễu hay sập nguồn khi ESP32 kích hoạt bộ thu phát Wi-Fi để truyền bản tin MQTT.



Hình 4.2.4 Chạy thử thành công trên perfboard

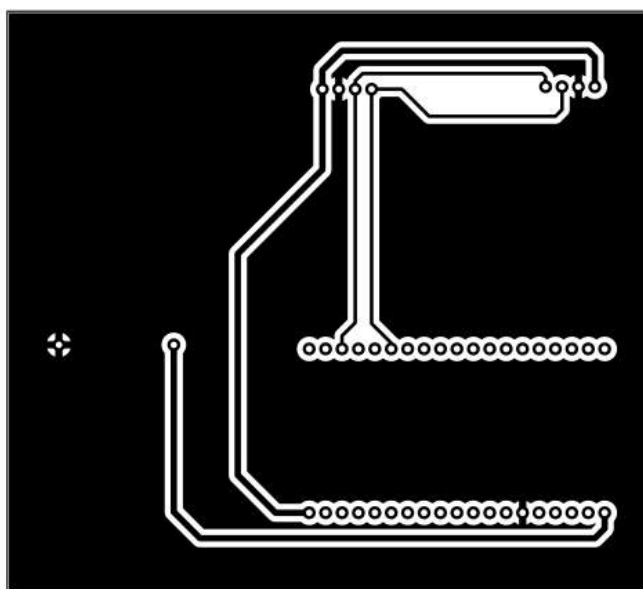
- **Đánh giá nhược điểm:**

Mặc dù mạch Perfboard đã khắc phục triệt để tình trạng lỏng lẻo của Breadboard, nhưng việc đi dây thủ công chằng chịt ở mặt đáy tốn rất nhiều thời gian gia công và mang lại tính thẩm mỹ không cao. Hơn nữa, nếu hoạt động trong thời gian dài, các mối hàn nổi có nguy cơ bị đứt gãy nếu chịu rung lắc hoặc tác động vật lý. Đánh giá này là cơ sở thực tiễn vững chắc để nhóm đưa ra quyết định thiết kế và thi công mạch in (PCB) hoàn chỉnh bằng phương pháp chuyển nhiệt hóa học ở bước tiếp theo.

4.3 Gia công mạch in PCB

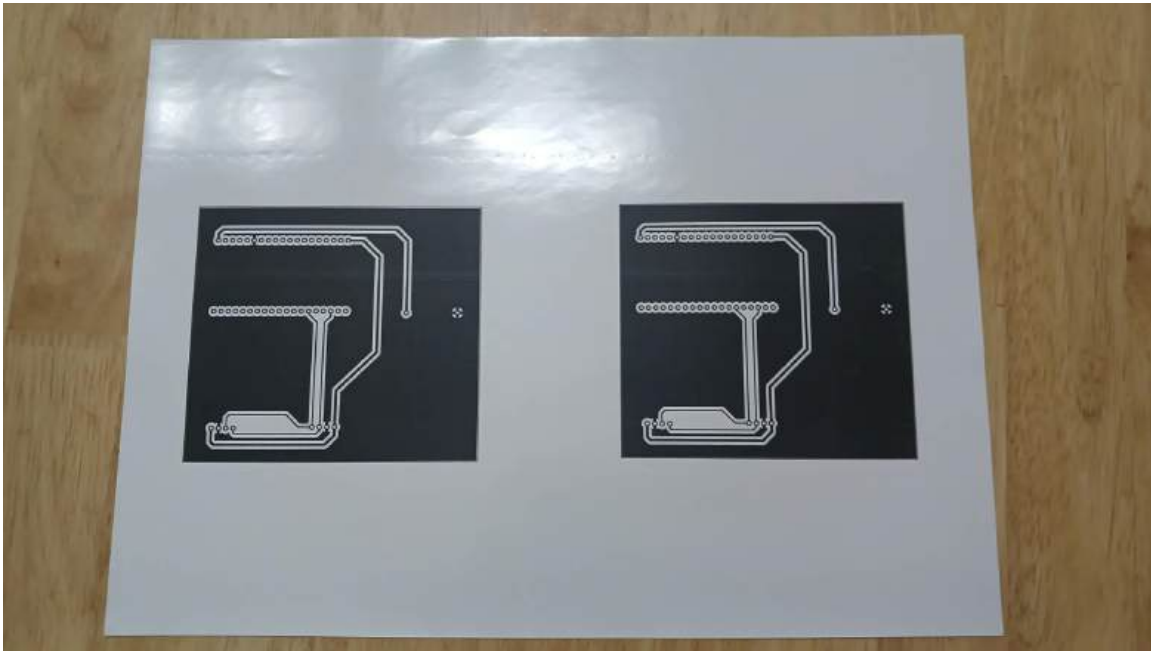
Hệ thống phần cứng cuối cùng được hiện thực hóa bằng phương pháp chuyển mực hóa học (Chemical Toner Transfer) để đảm bảo độ chính xác của các đường mạch. Quá trình gia công trải qua các công đoạn và đúc kết kỹ thuật như sau:

Bước 1: Xuất file PDF và in bản vẽ



Hình 4.3.1 Xuất file PDF của PCB

- Từ phần mềm thiết kế EasyEDA, bản vẽ lớp mặt đáy (Bottom Layer) được xuất ra file PDF với tỉ lệ kích thước thực tế (1:1).
- Lưu ý vật liệu: Bản vẽ bắt buộc phải được in bằng máy in Laser sử dụng mực bột. Qua thực nghiệm, nếu sử dụng máy in sử dụng mực lỏng, mực in hoàn toàn không có phản ứng mềm ra đủ cho tiếp xúc với Acetone 100%, dẫn đến quá trình chuyển mực thất bại. Đồng thời, giấy in được sử dụng là loại giấy in ảnh mỏng định lượng 115gsm để giấy đủ mỏng để dung dịch có thể thấm qua.



Hình 4.3.2 Sau khi đem ra tiệm in

Bước 2: Xử lý bề mặt phíp đồng



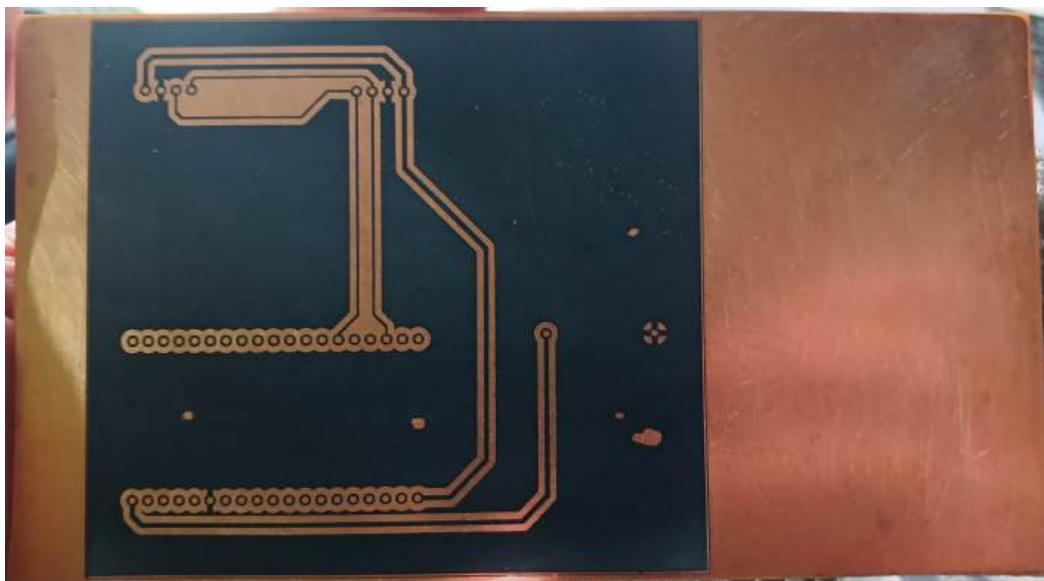
Hình 4.3.3 Phíp đồng sau khi đã được xử lý

- Phíp đồng được cắt gọn theo đúng biên dạng (Board Outline) của thiết kế và dư ra một chút cho phần pin.

- Bề mặt lớp đồng được chà nhẹ bằng giấy nhám nhuyển (hoặc bụi nhùi sắt) để tạo độ nhám li ti giúp mực bám tốt hơn. Sau đó, bề mặt được lau thật sạch bằng cồn để loại bỏ hoàn toàn các mảng bám oxy hóa, dầu mỡ và dầu vân tay.

Bước 3: Chuyển mực hóa học lên phíp đồng

- Úp mặt có mực của bản in lên phíp đồng đã làm sạch và dùng băng keo giấy cố định chặt các mép, đảm bảo giấy không bị xô dịch trong quá trình thao tác.
- Pha chế dung môi: Hỗn hợp dung môi được pha chế theo tỉ lệ 3 phần Acetone và 7 phần Cồn 90 độ.
- Thoa đều hỗn hợp này lên mặt sau của tờ giấy. Dưới tác động của Acetone, bột mực Laser sẽ mềm ra và bám chặt vào bề mặt đồng. Dùng lực ép dàn đều tay miết lên bề mặt giấy trong vài phút, sau đó đợi dung môi bay hơi và giấy khô hoàn toàn sau đó ngâm phíp đồng vào thao nước và dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cho đến khi giấy bung ra hết, nếu còn thấy mấy vệt trắng thì hãy dùng cồn để tẩy nó hết đi vì còn không thể tác động vào phần mực được. Lưu ý là không nên dùng acetone sau khi mực đã bám lên phíp đồng vì acetone có thể làm cho lớp mực đó nhòe đi làm hư mạch và phải làm lại.



Hình 4.3.4 Sau khi đã chuyển mực qua phíp đồng

Bước 4: Ăn mòn mạch điện (Etching)

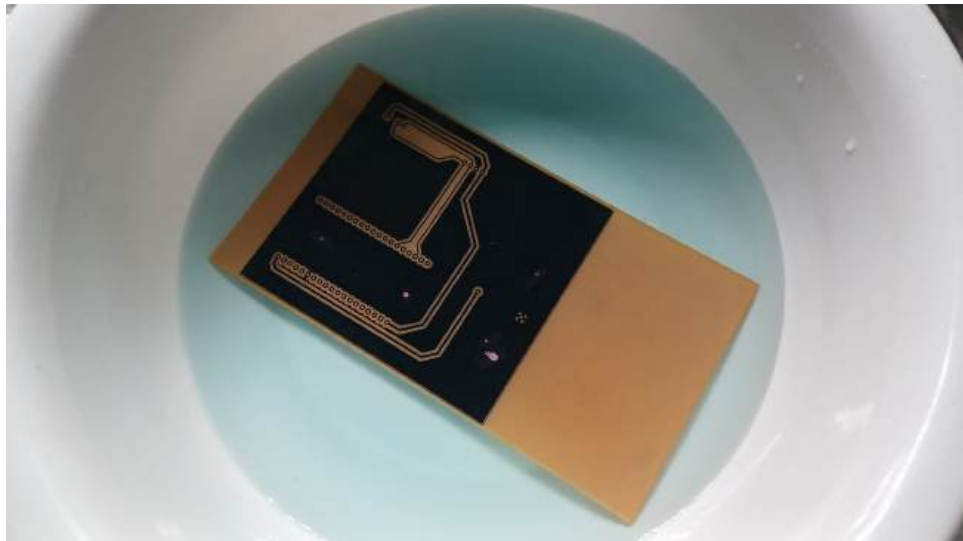
- Bước này là để loại bỏ hết phần đồng mà không bị mực che để tạo ra đường mạch.
- Tiến hành ngâm phíp đồng vào dung dịch muối ăn mòn Natri persulfate ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$) (Hình 4.3.5). Trong quá trình ngâm, khay chứa được lắc nhẹ liên tục để đẩy nhanh tốc

độ phản ứng hóa học, làm oxy hóa và tan đi toàn bộ phần đồng thừa không được mực Laser che phủ.

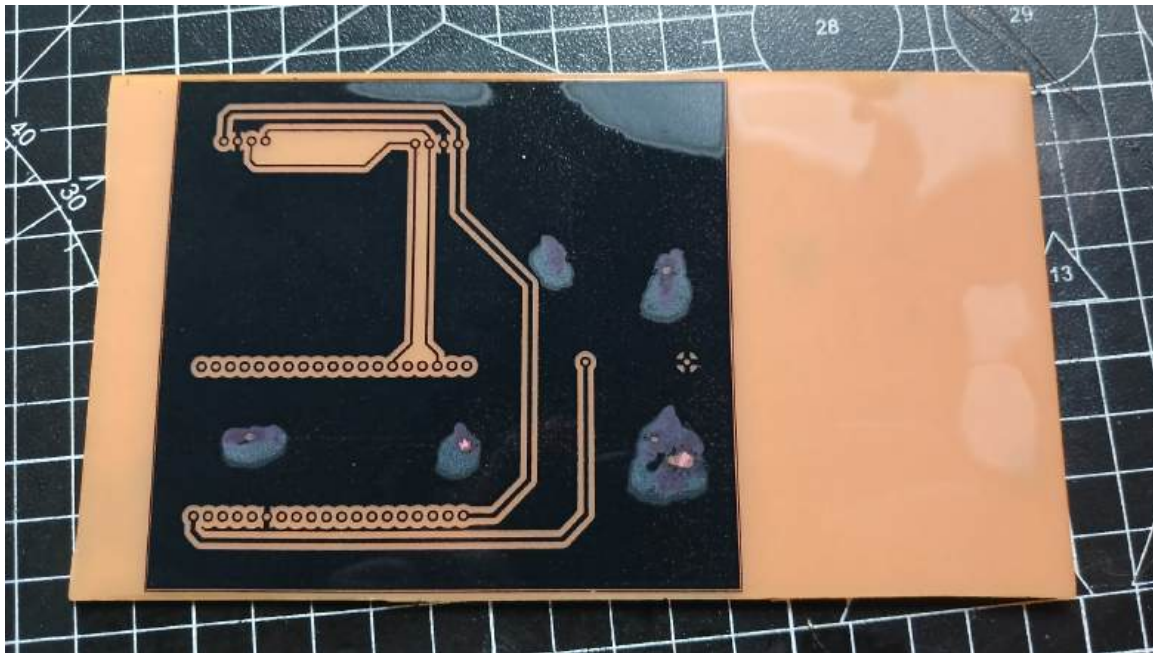
- Kiểm tra kỹ lại bề mặt phíp đồng xem coi có chỗ nào mực in không rõ hay không.



Hình 4.3.5 Ngâm vào dung dịch ăn mòn



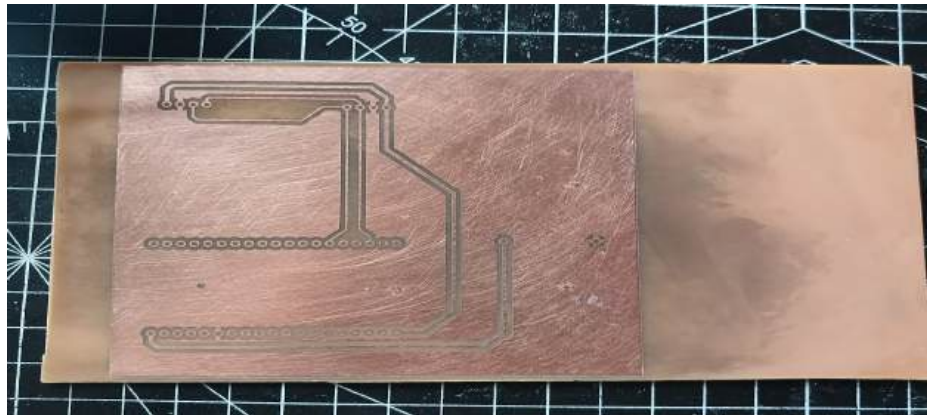
Hình 4.3.6 Phíp đồng sau khi ăn mòn xong



Hình 4.3.7 Phíp đồng sau khi loại bỏ hết phần đồng dư

Bước 5: Vệ sinh mạch và khoan lỗ linh kiện

- Bỏ mạch sau khi ăn mòn hoàn tất được rửa sạch dưới vòi nước. Sử dụng Acetone nguyên chất lau mạnh để tẩy sạch lớp mực in, làm lộ ra các đường mạch đồng sáng bóng.



Hình 4.3.8 Phíp đồng sau khi dùng acetone

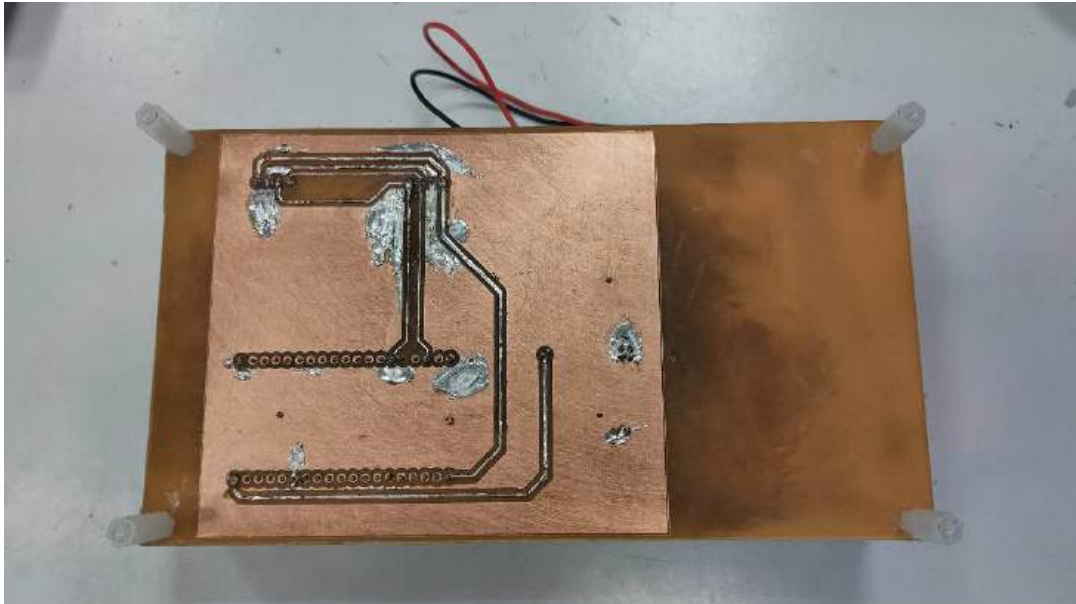
- Sử dụng máy khoan tay mini với các mũi khoan kích thước phù hợp (0.8mm cho linh kiện chân cắm cỡ nhỏ và 1.0mm - 1.2mm cho các dải header/terminal block) để tạo lỗ xuyên lỗ (Through-hole).

Bước 6: Lắp ráp linh kiện và vận hành thử nghiệm

- Tiến hành hàn các đế cắm rỗng (Female Header) lên bo mạch. Việc sử dụng đế cắm thay vì hàn trực tiếp giúp cách ly nhiệt độ mỏ hàn khỏi các linh kiện nhạy cảm (SHT30, OLED), đồng thời hỗ trợ tháo lắp dễ dàng.
- Module nguồn LM2596S được hàn cố định, cấp nguồn từ cụm pin 18650 (7.4V) và tinh chỉnh biến trở để khóa chặt điện áp đầu ra ở mức 5V. Sau khi kiểm tra thông mạch và điện áp thành công, ESP32 cùng các ngoại vi được lắp vào mạch.

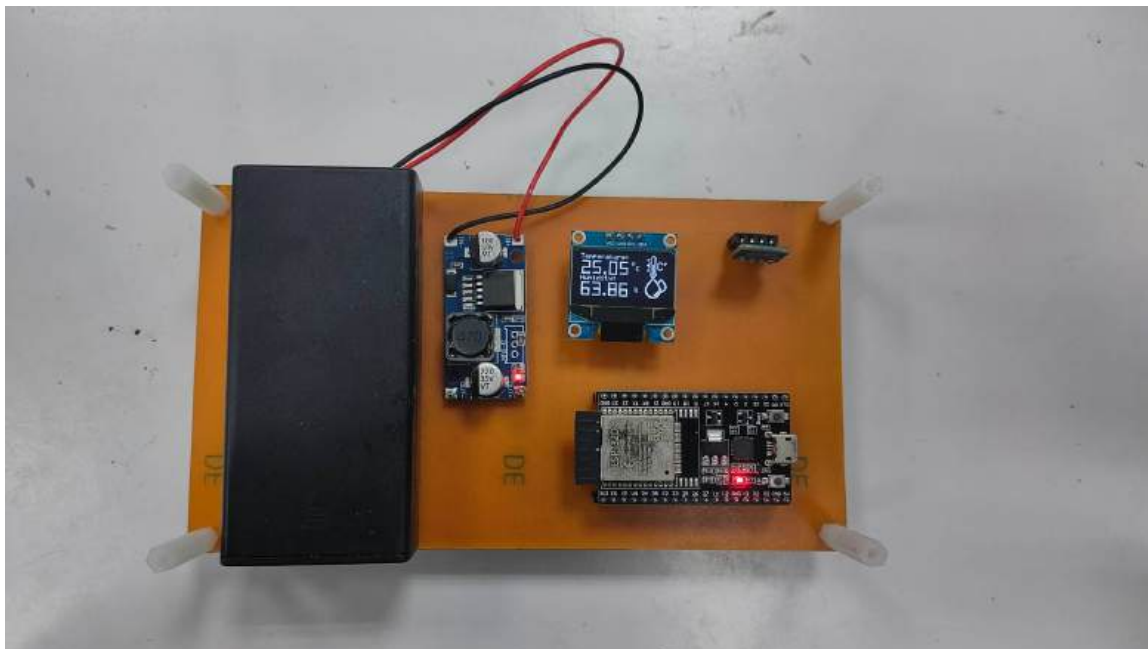


Hình 4.3.9 Sau khi hàn Female Header và lắp linh kiện vào



Hình 4.3.10. Mặt sau của Đồ án

- Chạy thử nghiệm: Cấp nguồn cho toàn hệ thống. Mạch khởi động thành công, màn hình OLED lập tức hiển thị thông số nhiệt độ, độ ẩm đo được từ SHT30, đồng thời dữ liệu được đóng gói và đẩy lên MQTT Broker ổn định.



Hình 4.3.11 Chạy thử sản phẩm

4.4 Đánh giá kết quả thực tế

Sau quá trình thi công và vận hành thử nghiệm trực tiếp, hệ thống phần cứng được đánh giá đạt các tiêu chuẩn thiết kế đặt ra ban đầu:

- **Về mặt chế tạo mạch:** Phương pháp chuyển mực hóa học với tỉ lệ dung môi Acetone/Cồn (3:7) kết hợp giấy 115gsm cho chất lượng đường mạch rất sắc nét. Các đường tín hiệu I2C kích thước nhỏ (12 - 15 mil) không bị đứt gãy. Bo mạch in cứng cáp, nhỏ gọn và khắc phục hoàn toàn nhược điểm nhiều tín hiệu cũng như tính thẩm mỹ thấp của mạch đục lỗ (Perfboard).
- **Về mặt điện năng:** Khối nguồn hoạt động cực kỳ ổn định. Module LM2596S với hiệu suất cao cung cấp đủ dòng điện cho ESP32 hoạt động ở chế độ truyền phát Wi-Fi liên tục mà không xảy ra hiện tượng sụt áp dẫn đến việc vi điều khiển bị khởi động lại (reset) đột ngột.
- **Về mặt tín hiệu và giao tiếp:** Lớp phủ đồng tiếp địa (GND plane) phát huy tốt vai trò chống nhiễu điện từ. Cảm biến SHT30 và màn hình OLED hoạt động trơn tru trên cùng một bus I2C (GPIO 21, GPIO 22), không có hiện tượng xung đột địa chỉ hay giật lag màn hình (flicker) trong suốt chu kỳ cập nhật dữ liệu.

Nhìn chung, sản phẩm phần cứng hoạt động độc lập, chính xác và có độ tin cậy cao, tạo nền tảng dữ liệu vững chắc để tiếp tục xây dựng hệ thống phần mềm và giao diện giám sát trên Web ở Chương 5.

Chương 5. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

5.1. Thiết kế giao diện

Trang web được thiết kế tối giản, trực quan, chỉ bao gồm các thông tin chính để ta có cái nhìn tổng quát nhất về thông tin nhiệt độ và độ ẩm được truyền qua sản phẩm phần cứng.

Trang web được mở với port 5173 (port mặc định của Vite), và server có port 8080:

- **Web UI:** localhost:3000
- **Server:** localhost:8080

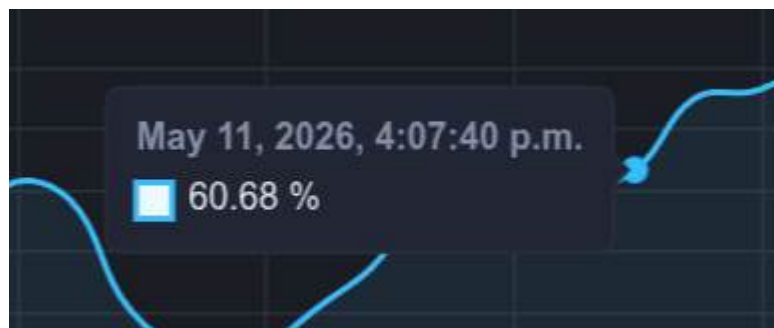


Hình 5.1.1. Giao diện trang web chính

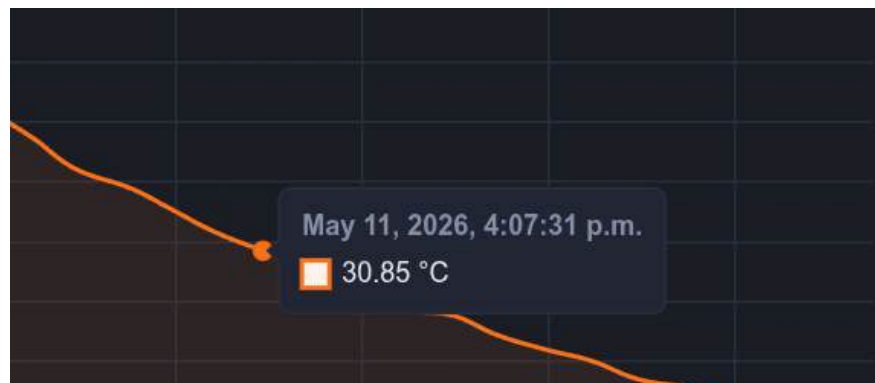
- **Khối giao diện ở phần bên trên, phía bên trái:** là thông tin về nhiệt độ, độ ẩm hiện tại, cao nhất và thấp nhất trong ngày hôm nay.
- **Khối giao diện ở phần bên trên, phía bên phải:** là thông tin về thời gian lần cuối cập nhật dữ liệu, số lượng điểm dữ liệu (Data points) đã xuất hiện trong đồ thị. Phía trên đó có thông tin ngày tháng hiện tại kèm theo 2 chế độ Live (Đang kết nối) và Connecting... (Đang kết nối lại).
- **Khối giao diện phía dưới:** là 2 đồ thị biểu diễn nhiệt độ (màu cam bên trái) và độ ẩm phòng (màu xanh bên phải), được cập nhật các điểm dữ liệu liên tục tạo thành 1 biểu đồ đường.



Hình 5.1.2. Có thể xem được nhiệt độ và độ ẩm tại mọi điểm dữ liệu



Hình 5.1.3. Xem chi tiết một điểm dữ liệu độ ẩm



Hình 5.1.4. Xem chi tiết một điểm dữ liệu nhiệt độ

Ngoài ra, ta có thể xem chi tiết thông tin từng điểm dữ liệu bao gồm:

- Ngày, tháng, năm (theo format M:D:Y)
- Giờ, phút, giây
- Nhiệt độ (hình 5.1.4) hoặc độ ẩm (hình 5.1.3) tại thời điểm đó

5.2. Cách thức hoạt động

Hệ thống sử dụng mô hình truyền thông phân tán (Distributed Architecture) để đảm bảo tính thời gian thực và khả năng mở rộng. Luồng dữ liệu được chia làm 3 giai đoạn chính:

1. **Thu thập:** Vi điều khiển (ESP32) thu thập từ cảm biến và gửi lên Cloud Broker.
2. **Xử lý và lưu trữ:** Backend (Go) nhận dữ liệu, lưu vào InfluxDB và kiểm tra ngưỡng cảnh báo.
3. **Hiển thị:** Dashboard (Svelte) nhận dữ liệu realtime từ Backend để vẽ biểu đồ.

```
$ vite dev
[+] up 1/1
✓ Container templog-influxdb-1 Running
make[1]: Entering directory '/home/verse/dev/web/templog'
2026/05/11 16:03:40 [INFLUX] Connected to InfluxDB

-----
 / ____(_)/_ _ _ _ _
 / _ / _ / _ _ V _ V _ _ /
 / _ / _ / _ / _ / _ /
 / _ / _ / _ / _ / _ /
 / _ / _ / _ / _ / _ /
-----
v3.1.0

INFO Server started on:      http://127.0.0.1:8080 (bound on host 0.0.0.0 and port 8080)
INFO Application name:      templog
INFO Total handlers:        9
INFO Prefork:               Disabled
INFO PID:                   35328
INFO Total process count:    1

VITE v8.0.8 ready in 410 ms

+ Local:   http://localhost:5173/
+ Network: use --host to expose
+ press h + enter to show help
16:03:40 | 101 |      62.716µs |      127.0.0.1 | GET      | /ws
16:03:40 | 200 |    5.344839ms |      127.0.0.1 | GET      | /api/stats
2026/05/11 16:03:41 [MQTT] Connected to EMQX Cloud Broker
2026/05/11 16:03:41 [MQTT] Subscribing to topic: vit/ce103/project/nhietdovadoamphong
```

Hình 5.2.1.1. Hệ thống kết nối tuần tự

Hệ thống thực hiện kết nối tuần tự: InfluxDB → Web Server (Fiber/Vite) → EMQX Cloud Broker. Sau khi kết nối tất cả xong sẽ in ra các dòng thông báo (log) để chúng ta biết đã kết nối thành công hay chưa (hình 5.2.1.1).

```
2026/05/11 16:07:08 [MQTT] Connected to EMQX Cloud Broker
2026/05/11 16:07:08 [MQTT] Subscribing to topic: vit/ce103/project/nhietdovadoamphong
2026/05/11 16:07:08 [MQTT] Received: Temp=34.24, Hum=67.29
2026/05/11 16:07:08 [SENSOR] Temp: 34.24°C | Hum: 67.29%
16:07:09 | 101 | 39.563µs | 127.0.0.1 | GET | /ws
16:07:09 | 200 | 5.321998ms | 127.0.0.1 | GET | /api/stats
2026/05/11 16:07:10 [MQTT] Received: Temp=34.24, Hum=67.14
2026/05/11 16:07:10 [SENSOR] Temp: 34.24°C | Hum: 67.14%
2026/05/11 16:07:13 [MQTT] Received: Temp=33.56, Hum=62.76
2026/05/11 16:07:13 [SENSOR] Temp: 33.56°C | Hum: 62.76%
2026/05/11 16:07:15 [MQTT] Received: Temp=33.10, Hum=57.06
2026/05/11 16:07:15 [SENSOR] Temp: 33.10°C | Hum: 57.06%
2026/05/11 16:07:17 [MQTT] Received: Temp=33.19, Hum=60.15
2026/05/11 16:07:17 [SENSOR] Temp: 33.19°C | Hum: 60.15%
```

Hình 5.2.1.2. Dữ liệu được in ra

Dữ liệu từ MQTT được Backend tiếp nhận (hình 5.2.1.2), in ra màn hình console và đồng thời đẩy lên Dashboard qua WebSocket để hiển thị.

```
2026/05/11 16:04:22 [MQTT] Received: Temp=33.68, Hum=69.98
2026/05/11 16:04:22 [SENSOR] Temp: 33.68°C | Hum: 69.98%
2026/05/11 16:04:22 [ALERT] WARNING threshold of 26°C breached! Sending email.
2026/05/11 16:04:23 [MQTT] Received: Temp=33.43, Hum=70.04
2026/05/11 16:04:23 [SENSOR] Temp: 33.43°C | Hum: 70.04%
2026/05/11 16:04:23 [ALERT] WARNING threshold of 26°C breached! Sending email.
2026/05/11 16:04:23 [MQTT] Received: Temp=33.46, Hum=70.08
2026/05/11 16:04:23 [SENSOR] Temp: 33.46°C | Hum: 70.08%
2026/05/11 16:04:23 [ALERT] WARNING threshold of 26°C breached! Sending email.
2026/05/11 16:04:23 [MQTT] Received: Temp=33.50, Hum=70.19
2026/05/11 16:04:23 [SENSOR] Temp: 33.50°C | Hum: 70.19%
2026/05/11 16:04:23 [ALERT] WARNING threshold of 26°C breached! Sending email.
2026/05/11 16:04:24 [MQTT] Received: Temp=33.56, Hum=70.25
2026/05/11 16:04:24 [SENSOR] Temp: 33.56°C | Hum: 70.25%
2026/05/11 16:04:24 [ALERT] WARNING threshold of 26°C breached! Sending email.
```

Hình 5.2.1.3. Phân tích và cảnh báo

Hệ thống so khớp dữ liệu với ngưỡng an toàn, nếu vi phạm trong ngưỡng nào sẽ gửi cảnh báo qua thông báo tới các email đã được cấu hình (hình 5.2.1.3).

Hệ thống gửi cảnh báo này hoạt động dựa trên từng ngưỡng an toàn mà ta cài đặt:

1. **Ngưỡng nguy hiểm:** Gửi ngay lập tức. Không quan tâm bất cứ điều kiện nào khác, vì đây là trường hợp khẩn cấp.
2. **Ngưỡng khôi phục:** Ghi nhận sự kiện reset. Xóa bỏ mọi thời gian chờ (cooldown) trước đó.
3. **Ngưỡng cảnh báo:** Hệ thống sẽ kiểm tra lịch sử trong InfluxDB:
 - Nếu sự kiện gần nhất là reset → Gửi mail ngay (vì vấn đề mới phát sinh lại).
 - Nếu sự kiện gần nhất là warning/critical → Kiểm tra thời gian. Nếu đã trôi qua hơn 30 phút → Gửi mail nhắc nhở. Nếu chưa đủ 30 phút → Im lặng.

Ví dụ cụ thể:

- **08:00 (Nhiệt độ 35.5°C):** Hệ thống gửi email cảnh báo lần 1. Trạng thái: Đang báo động + Chờ 30p.
- **08:10 (Nhiệt độ 36.0°C):** Hệ thống im lặng (Vì chưa hết 30 phút cooldown).
- **08:15 (Nhiệt độ 29.5°C):** Bật điều hòa, nhiệt độ giảm sâu. Hệ thống ghi nhận sự kiện reset. Xóa bỏ thời gian chờ 30p ngay lập tức.
- **08:20 (Nhiệt độ 35.2°C):** Điều hòa hỏng, nhiệt độ lại tăng. Vì đã được Reset lúc 08:15, hệ thống email cảnh báo lần 2 ngay (Dù chưa tới 08:30 để hết cooldown).
- **08:21 (Nhiệt độ 39.0°C):** Nhiệt độ bị tăng mạnh có thể do cháy gì đó trong phòng. Hệ thống cứ 2 phút gửi email 1 lần (để tránh Google khóa tài khoản nếu gửi liên tục mỗi giây) để báo nguy hiểm ngay lập tức, không quan tâm bất cứ điều kiện nào khác.

5.3. Các tầng giao thức

Điều đặc biệt nhất ở hệ thống này là việc kết nối qua Cloud, khi ta có thể đem thiết bị đi bất kỳ đâu mà vẫn có thể theo dõi qua website miễn chỉ cần có Internet để chip ESP-32 có thể kết nối.

5.3.1. Giao thức tầng thiết bị (Vi điều khiển - MQTT)

Hệ thống sử dụng giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), là tiêu chuẩn cho IoT nhờ đặc tính nhẹ và tiết kiệm băng thông.

Thông số cấu hình:

- **Giao thức:** MQTT v3.1.1.
- **Broker:** broker.emqx.io (Cổng 1883).
- **Chế độ kết nối:** TCP/IP (WiFi).
- **QoS (Quality of Service):** Level 0 (Đảm bảo tốc độ cao nhất).

Cấu trúc Topic và Payload:

- **Topic:** "uit/ce103/project/nhietdovadoamphong".
- **Payload (JSON) - Ví dụ:**

```
{  
  "temperature": 28.50,  
  "humidity": 65.20,  
  "device_id": "ESP32_ROOM_01"  
}
```

- **Tần suất gửi:** 2 giây/lần (Được cấu hình trong code ESP32).

5.3.2. Giao thức tầng ứng dụng (Server - WebSocket)

Để Dashboard cập nhật dữ liệu mà không cần load lại trang, hệ thống sử dụng WebSocket (Full-duplex).

Endpoint: ws://localhost:8080/ws.

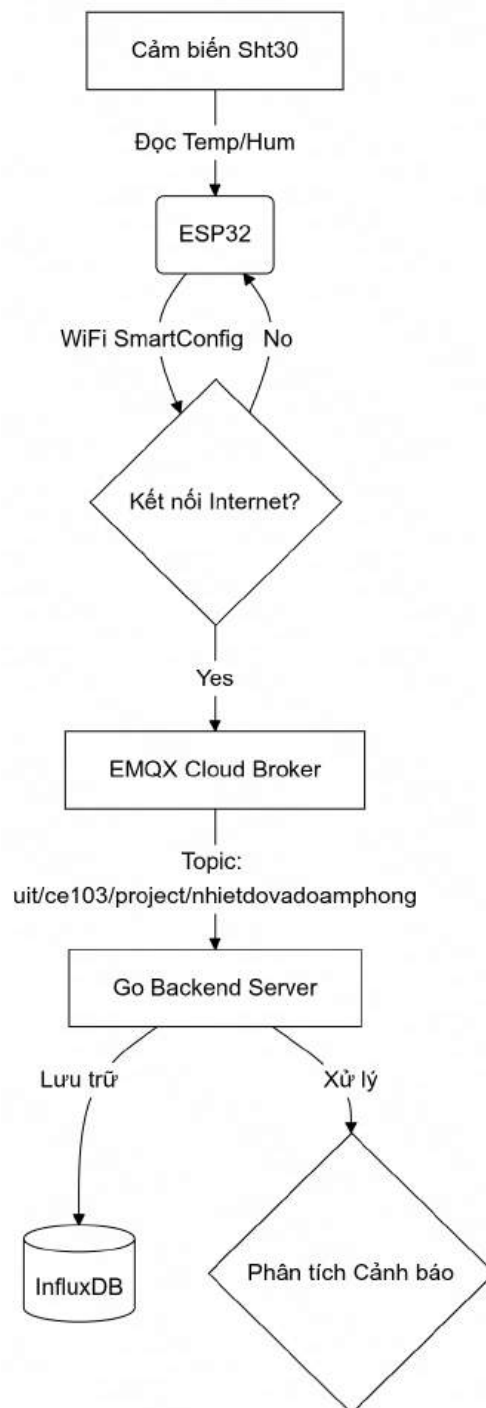
Định dạng gói tin:

Hệ thống sử dụng một lớp bao đóng (Wrapper) để phân loại loại dữ liệu:

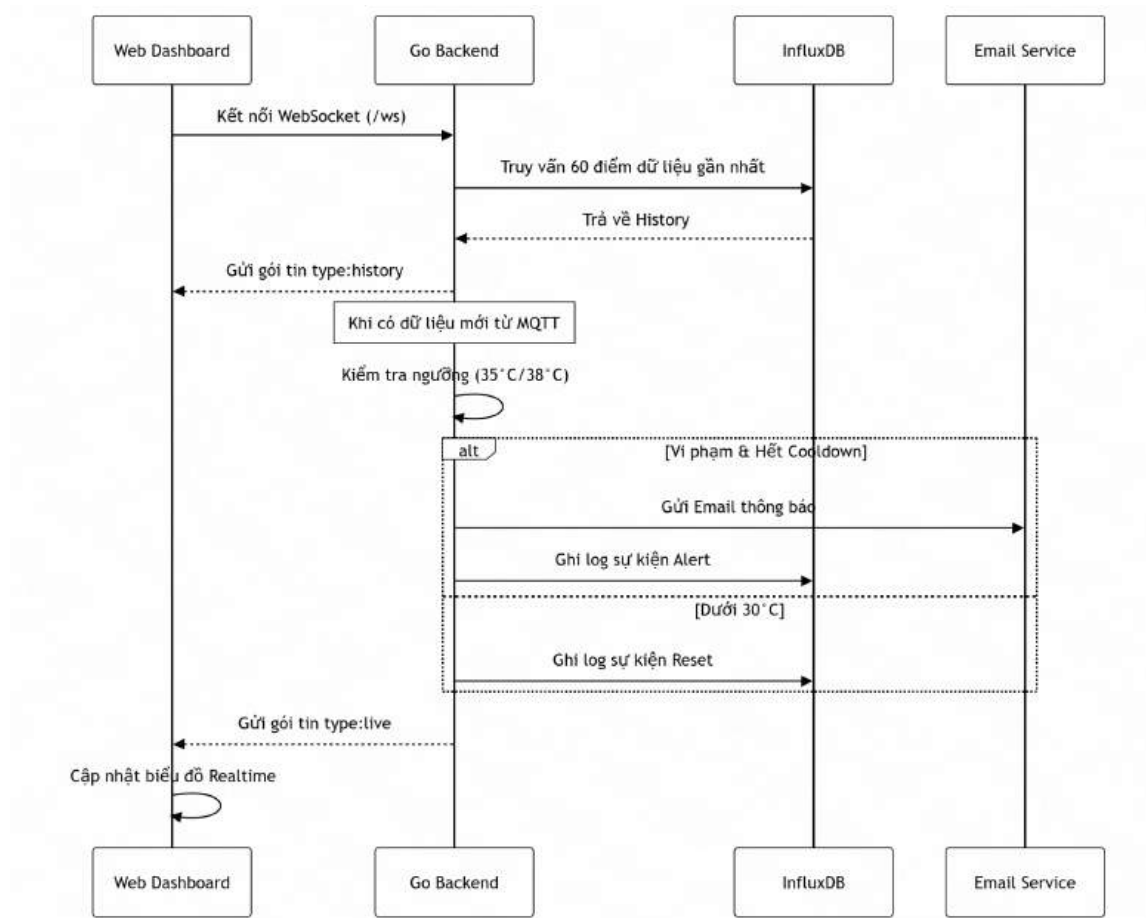
1. **Dữ liệu lịch sử:** Gửi ngay sau khi client kết nối thành công (mặc định 60 điểm dữ liệu gần nhất).
2. **Dữ liệu trực tiếp:** Gửi mỗi khi có dữ liệu mới từ MQTT chuyển qua.

```
{  
  "type": "live | history",  
  "data": {  
    "temperature": 28.5,  
    "humidity": 65.2,  
    "timestamp": "2026-05-11T13:24:59Z"  
  }  
}
```

5.3.3. Lưu đồ thuật toán



Hình 5.3.3.1. Lưu đồ thuật toán giao thức tầng thiết bị



Hình 5.3.3.2. Lưu đồ thuật toán giao thức tầng ứng dụng

5.4 Bắt tín hiệu từ vi điều khiển thông qua thiết bị khác

Thay vì nạp cứng SSID và Password của WiFi vào code, hệ thống sử dụng công nghệ SmartConfig (TI Technology):

- ESP32 vào chế độ SC_TYPE_ESPTOUCH.
- Người dùng sử dụng App di động (ESPTouch v2) để phát sóng thông tin WiFi.
- ESP32 quét không gian, giải mã thông tin và tự động lưu vào bộ nhớ EEPROM để dùng cho các lần khởi động sau.

Nhờ cơ chế cấu hình wifi như trên làm tăng tính linh hoạt, người dùng cuối có thể tự cài đặt WiFi mà không cần nạp lại code.

Ngoài ra hệ thống được thiết kế với khả năng xử lý lỗi và tính ổn định cao:

- **MQTT Reconnect:** ESP32 sẽ tự động thực hiện vòng lặp kết nối lại nếu mất tín hiệu Broker.
- **WS Reconnect:** Frontend Svelte tích hợp logic tự động kết nối lại sau mỗi 2 giây nếu Server bị ngắt.
- **Data Validation:** Backend thực hiện kiểm tra kiểu dữ liệu (assertion) trước khi đưa vào Database để tránh lỗi Crash hệ thống.

Mã Nguồn

- *Source code:* [templog-monitoring](#)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **ESPRESSIF:** [ESP-IDF documentation](#)
- **SHT30 datasheet:** [Datasheet SHT3x-DIS | Sensirion](#)
- **SSD1306 datasheet (Oled 0.96):** [SSD1306](#)